

PRONOSTICOS DE DEMANDA

La **predicción de la demanda** es una **estimación** de las futuras demandas de los clientes de nuestra organización, por nuestros productos y/o servicios.

De esta manera se establece en forma general el **nivel de actividades** de la empresa, para intentar saber “**cuándo**” y “**cuánto**” nuestros clientes van a requerir nuestros productos o servicios.

La exactitud con que debemos obtener estos resultados se desprende de un **equilibrio entre los costos y los beneficios**, o sea, de un balance entre el costo relativo de un error en la predicción contra el costo de predecir con información casi perfecta (Teorema de Bayes).

PRONOSTICOS DE DEMANDA

No debemos entender a la **predicción de la demanda** como una meta u objetivo a cumplir; o como un compromiso a realizar, dado que ésta debe reflejar la **potencial** participación en el mercado en la forma más ajustada a la realidad posible.

De manera que podamos tomar decisiones respecto de ampliar o reducir la actividad de la empresa, eliminar un producto del proceso de fabricación u otras.

Es decir que debe ser calculada en términos fríos y realistas sin restringirse por nuestra capacidad de producción, problemas de entrega de materia prima, defectos en el proceso de comercialización, etc.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PREDICCIÓN

PREDICCIÓN DE MERCADO

Cubre aproximadamente un período de entre uno y veinte años. Se utiliza para orientar los esfuerzos y recursos de la organización en la I+D y en planificar los niveles de expansión de la empresa a largo plazo.

PREDICCIÓN FINANCIERA

Esta predicción determina o presupuesta los requerimientos de flujo de caja y capital necesarios para alcanzar un nivel de ganancias estimado. Se puede proyectar en un período que va desde un mes a dos años, realizándose normalmente para un año con detalles mensuales (*presupuesto*).

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PREDICCIÓN

PREDICCIÓN DE VENTAS

Se proyecta en períodos a corto plazo. Generalmente trimestralmente o por un año con detalles mensuales. Permite estimar la cantidad de productos a vender maximizando los beneficios (*ganancias - costos*).

PREDICCIÓN DE PRODUCCIÓN

Una vez estimada la demanda de cada producto, este pronóstico transforma esa demanda en requerimientos del proceso de producción por unidades de cada producto que vendemos, determinando así necesidades de materia prima, mano de obra, subcontratos, etc.

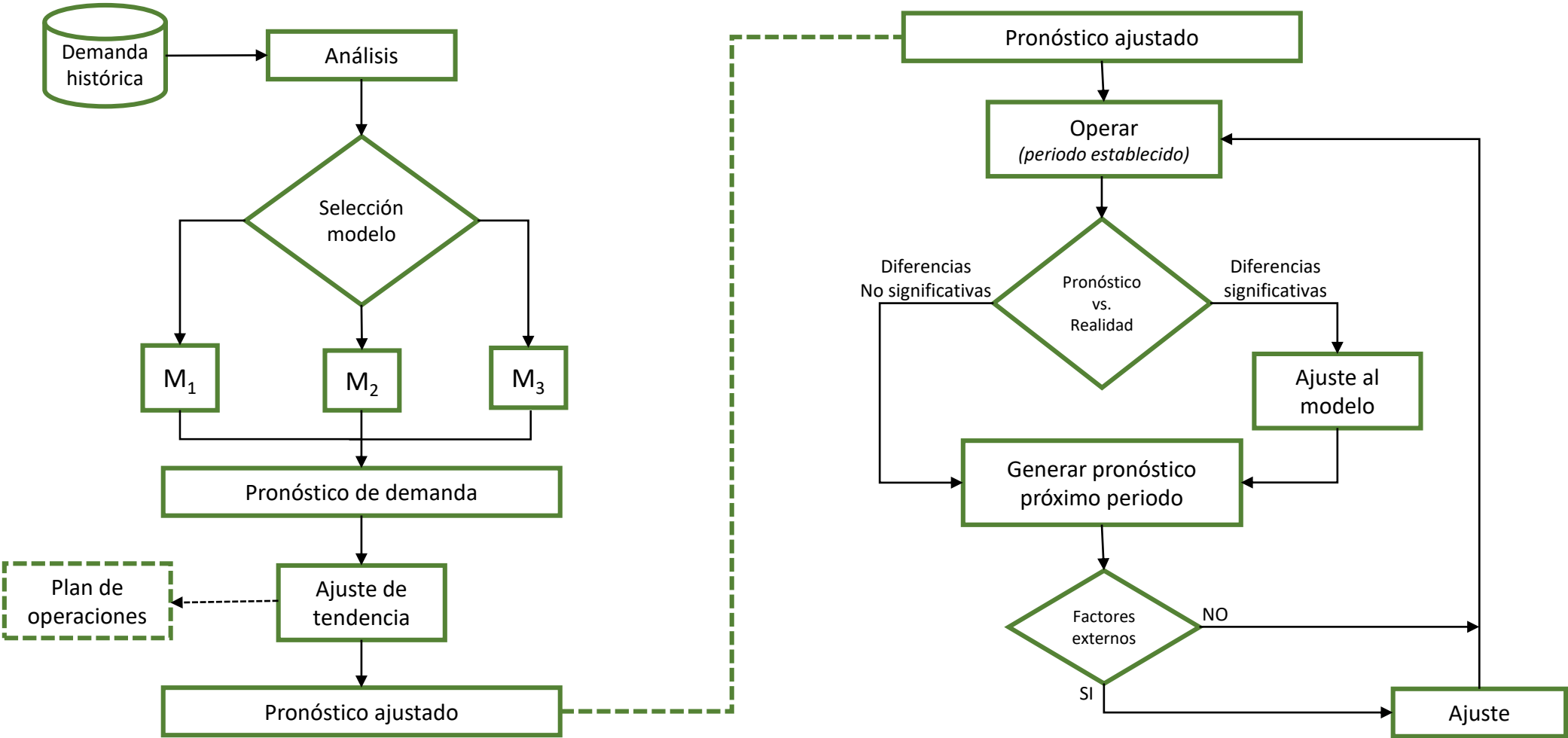
PRONOSTICOS DE DEMANDA

¿Para qué nos sirven las predicciones?

Nos permite establecer una **TENDENCIA DE LA DEMANDA**, es decir, una proyección de la demanda futura para cada producto, indicándonos qué volumen de ventas podemos esperar, con el objeto de decidir, por ejemplo:

- Si **mantenemos** los niveles de producción para el siguiente período.
- Si **aumentamos** los niveles de producción para el siguiente período.
- Si va a haber una **disminución** en la demanda de un producto: reducir su producción, introducir innovaciones al producto o abandonar su producción.

PRONOSTICOS DE DEMANDA



PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PRONOSTICOS

Los pronósticos se pueden clasificar en cuatro tipos básicos: *cuantitativo*, *análisis de series de tiempo* (cuantitativos), *relaciones causales* y *simulación*.

- Las **técnicas cualitativas** son subjetivas, de juicio y se basan en estimados y opiniones. **Por ejemplo:** cuando las opiniones de gerentes y expertos, los resultados de las encuestas de consumidores y las estimaciones del personal de ventas se traducen en estimaciones cuantitativas.
- Los **modelos de simulación son dinámicos**, y permiten al encargado de las proyecciones hacer suposiciones acerca de variables internas y el ambiente externo del modelo, haciendo preguntas como: **¿Qué sucedería con mi pronóstico si el precio aumentara 10%? ¿Qué efecto tendría una recesión nacional leve sobre mi pronóstico?**

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PRONOSTICOS

Los pronósticos se pueden clasificar en cuatro tipos básicos: *cuantitativo*, *análisis de series de tiempo (cuantitativos)*, *relaciones causales* y *simulación*.

- El **análisis de series de tiempo**, se basa en la idea de que es posible utilizar información relacionada con la demanda pasada para predecir la demanda futura. La información utilizada puede incluir varios componentes, como influencias de tendencias, estacionales o cíclicas.
- El **pronóstico causal**, que se analiza utilizando la técnica de la regresión lineal, supone que la demanda se relaciona con algún factor subyacente en el ambiente.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

TIPOS DE PRONOSTICOS

Análisis de series de tiempo

- **Promedio móvil simple:** Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de éstos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia.
- **Promedio móvil ponderado:** Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia.
- **Suavización exponencial:** Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos.

Pronóstico causal

- **Análisis de regresión lineal:** Ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en relación con el valor de los datos. Puede contener diversas variables. La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil simple

Se calcula el promedio para un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número de éstos.

Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia.

Es conveniente utilizarlo cuando la demanda de un producto no crece ni baja con rapidez, y además si no tiene características estacionales.

Si queremos pronosticar para el período **t**, se suman los **n** valores anteriores y se dividen por **n**.

$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n X_{t-i}}{n}$$

Ejemplo: si se quiere pronosticar para junio con un promedio móvil de cinco meses, puede tomarse el promedio de enero a mayo. Luego el pronóstico para julio será el promedio de febrero a junio respectivamente.

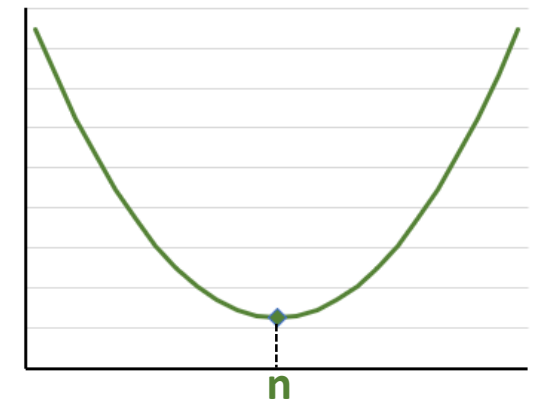
PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil simple

Es muy importante determinar correctamente el valor de **n**, ya que si ese valor es muy grande, la reacción a los cambios será muy amortiguada, pero si es muy pequeño, será muy exagerada.

Entonces construimos una gráfica, simulando con distintos valores de **n**, y finalmente elegimos como **n** óptimo aquel que minimice los **errores** en la predicción de la demanda.

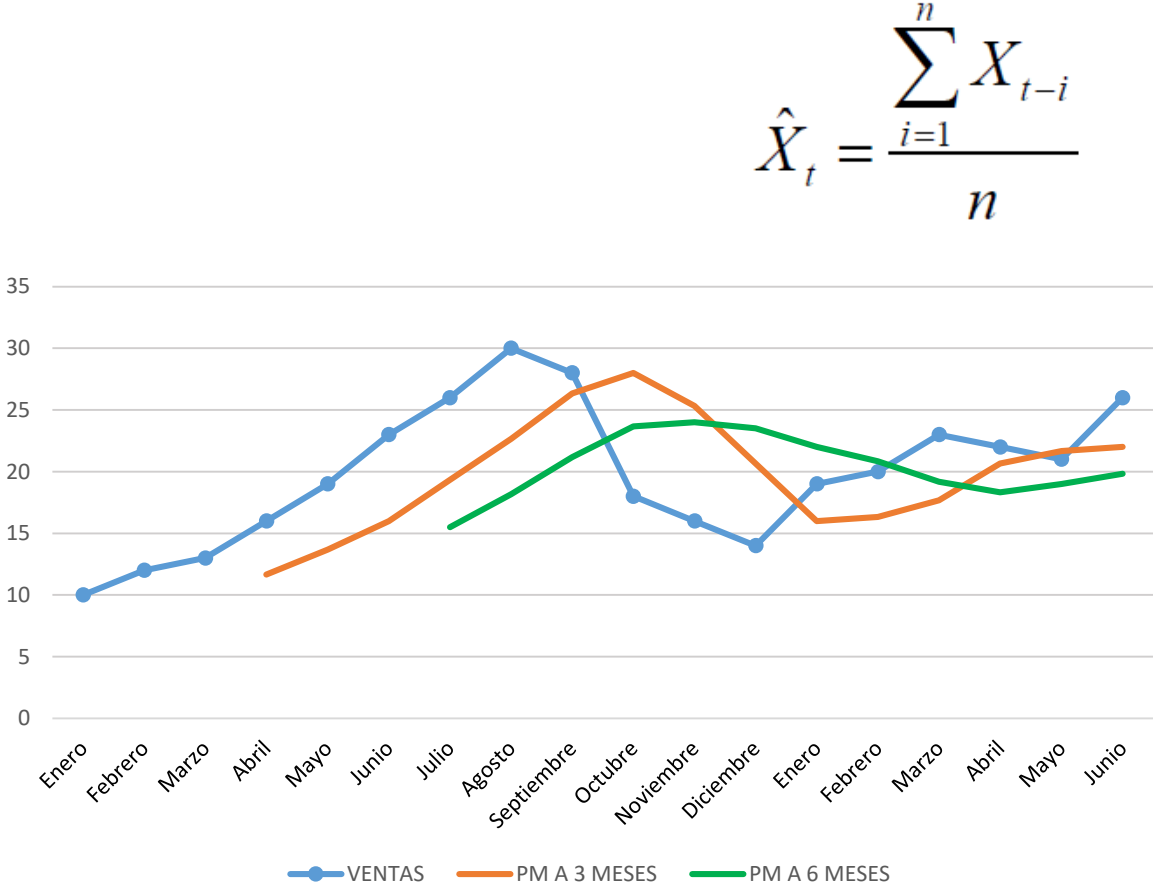
$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n X_{t-i}}{n}$$



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil simple

MES	VENTAS	PM A 3 MESES	PM A 6 MESES
Enero	10		
Febrero	12		
Marzo	13		
Abril	16	11,7	
Mayo	19	13,7	
Junio	23	16,0	
Julio	26	19,3	15,5
Agosto	30	22,7	18,2
Septiembre	28	26,3	21,2
Octubre	18	28,0	23,7
Noviembre	16	25,3	24,0
Diciembre	14	20,7	23,5
Enero	19	16,0	22,0
Febrero	20	16,3	20,8
Marzo	23	17,7	19,2
Abril	22	20,7	18,3
Mayo	21	21,7	19,0
Junio	26	22,0	19,8



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil ponderado

Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia.

Mientras que el promedio móvil simple da igual importancia a cada uno de los componentes de la base de datos, el promedio móvil ponderado permite asignar cualquier importancia a cada elemento, siempre y cuando la suma de todas las ponderaciones sea igual a uno, o bien a la suma de las ponderaciones aplicadas.

Ejemplo: una tienda departamental se da cuenta de que en un periodo de cuatro meses, el mejor pronóstico se deriva utilizando 60% de las ventas reales durante el mes más reciente, 30% a dos meses antes, 10% a tres meses antes.

$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n C_{t-i} \cdot X_{t-i}}{\sum_{i=1}^n C_{t-i}}$$

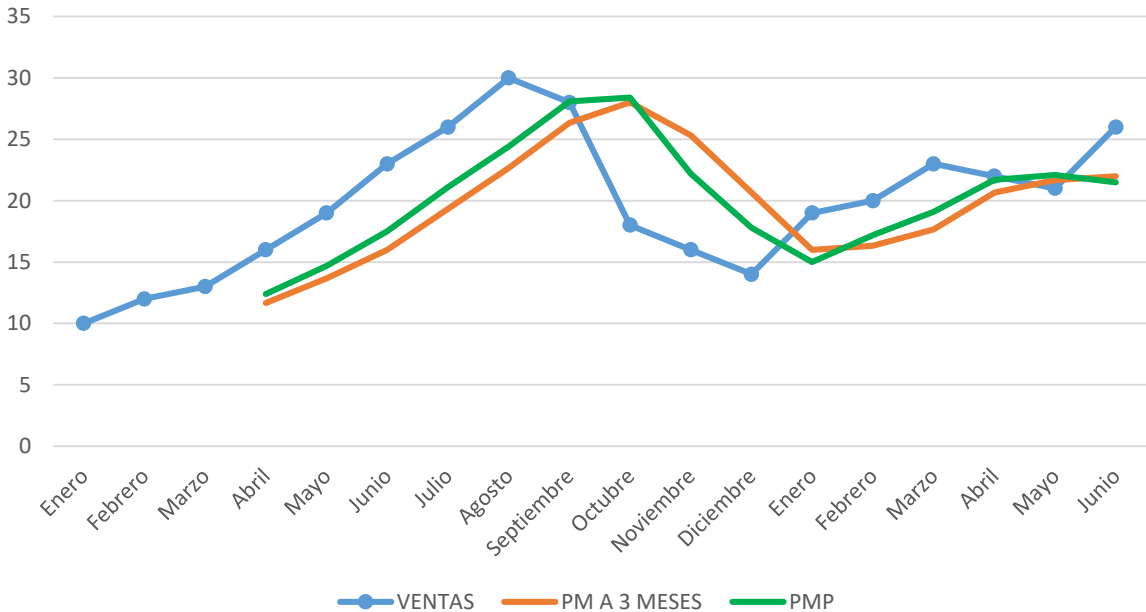
PRONOSTICOS DE DEMANDA

Promedio móvil ponderado

MES	VENTAS	PM A 3 MESES	PMP
Enero	10		
Febrero	12		
Marzo	13		
Abril	16	11,7	12,4
Mayo	19	13,7	14,7
Junio	23	16,0	17,5
Julio	26	19,3	21,1
Agosto	30	22,7	24,4
Septiembre	28	26,3	28,1
Octubre	18	28,0	28,4
Noviembre	16	25,3	22,2
Diciembre	14	20,7	17,8
Enero	19	16,0	15,0
Febrero	20	16,3	17,2
Marzo	23	17,7	19,1
Abril	22	20,7	21,7
Mayo	21	21,7	22,1
Junio	26	22,0	21,5

PERIODO	PONDERACIÓN APLICADA
Último mes	60%
A 2 meses	30%
A 3 meses	10%
	100%

$$\hat{X}_t = \frac{\sum_{i=1}^n C_{t-i} \cdot X_{t-i}}{\sum_{i=1}^n C_{t-i}}$$



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos.

En el método de suavización exponencial, sólo se necesitan tres datos para pronosticar el período futuro:

- el pronóstico del período más reciente
- la demanda real que ocurrió durante ese período
- una constante de uniformidad alfa (α)

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$
$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Esta constante de suavización determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre los pronósticos y las ocurrencias reales.

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más antiguos.

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$
$$0 \leq \alpha \leq 1$$

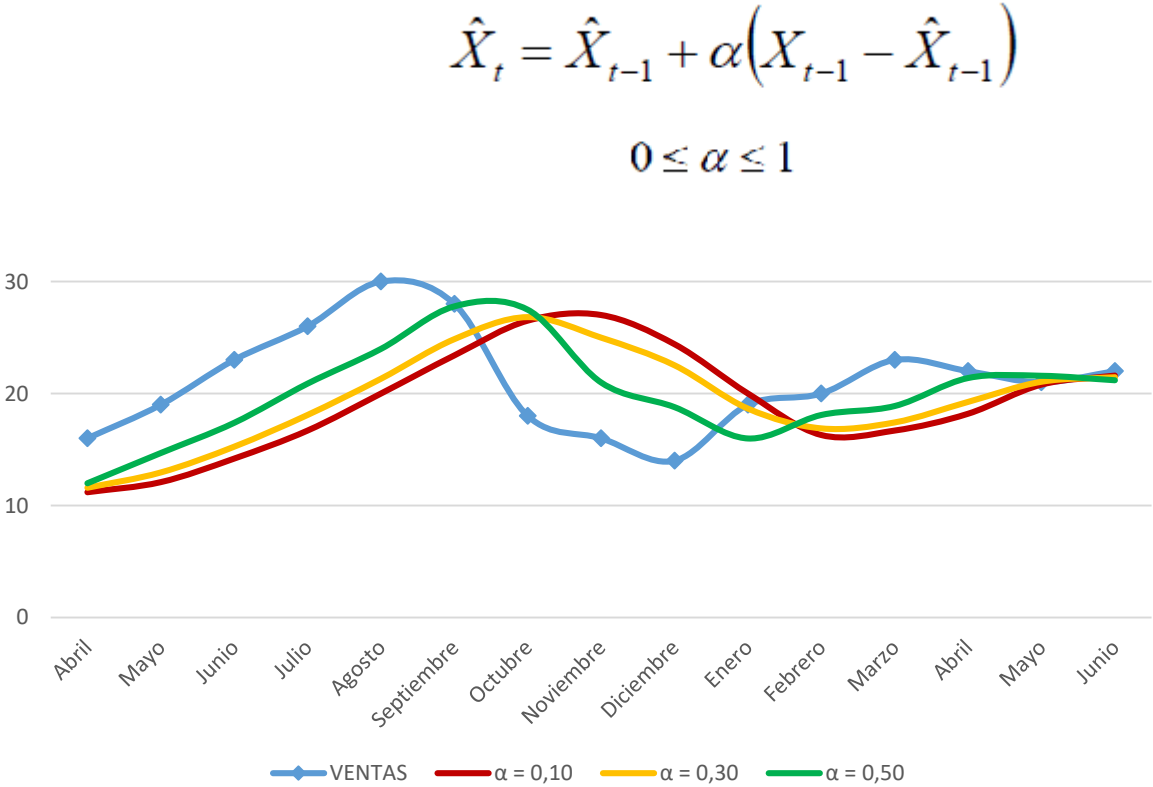
Ejemplo, si una empresa produjo un artículo con una demanda relativamente estable, el índice de reacción a las diferencias entre la demanda real y pronosticada presentarían una tendencia a ser pequeñas, quizá de sólo 0,05% o 0,1%.

No obstante, si la empresa experimentara un crecimiento, sería mejor tener un índice de reacción más alto, quizá de 0,2% o 0,3%, para dar mayor importancia a la experiencia de crecimiento reciente

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

MES	VENTAS	PRON	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,30$	$\alpha = 0,50$
Abril	16	12	11	12	12
Mayo	19	14	12	13	15
Junio	23	16	14	15	17
Julio	26	19	17	18	21
Agosto	30	23	20	21	24
Septiembre	28	26	23	25	28
Octubre	18	28	27	27	28
Noviembre	16	25	27	25	21
Diciembre	14	21	24	23	19
Enero	19	16	20	19	16
Febrero	20	16	16	17	18
Marzo	23	18	17	17	19
Abril	22	21	18	19	21
Mayo	21	22	21	21	22
Junio	22	22	22	21	21



PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Elección del valor apropiado de α

- Si la demanda real es **estable** (*electricidad, alimentos*) sería deseable una **alfa pequeña** para reducir los efectos de los cambios a corto plazo o aleatorios.
- Si la demanda real **aumenta o disminuye con rapidez** (*artículos de moda, electrodomésticos menores*) se quisiera un **valor de alfa alto** para tratar acompañar los cambios.

Lo óptimo sería poder proyectar qué valor de alfa se debe usar, pero:

- **Tomaría tiempo determinar el valor que se adapte mejor a los datos reales y el proceso sería tedioso.**
- **Como la demanda cambia, quizás haya que estar revisando constantemente que el alfa elegido sea el correcto.**

PRONOSTICOS DE DEMANDA

Suavización exponencial

$$\hat{X}_t = \hat{X}_{t-1} + \alpha(X_{t-1} - \hat{X}_{t-1})$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Elección del valor apropiado de α

Por lo tanto, necesitamos algún método para rastrear y cambiar automáticamente los valores alfa.

Uno de ellos puede ser utilizar **dos o más valores predeterminados de alfa**.

Por ejemplo: se mide el error entre el pronóstico y la demanda real, y dependiendo del grado del error, se utilizan distintos valores de alfa. Si el error es grande, utilizo un alfa de 0,8 pero si el error es pequeño, utilizo un alfa es 0,2

ERRORES DE PRONOSTICOS